Réseaux euclidiens et applications

Question 1 : On considère le réseau engendré par les lignes de :

$$B = \begin{pmatrix} 11 & 1 & & \\ 19 & & 1 & \\ 29 & & & 1 \end{pmatrix}$$

Trouver un vecteur court (de norme 2) dans ce réseau.

Question 2 : On considère le réseau engendré par les lignes de :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & 14 & 16 & 18 \\ & 3 & 6 & 9 & 12 & 15 & 18 & 21 & 24 \\ & & 5 & 10 & 15 & 20 & 25 & 30 & 35 \\ & & & 7 & 14 & 21 & 28 & 35 & 42 \\ & & & & 11 & 22 & 33 & 44 & 55 \\ & & & & & 13 & 26 & 39 & 52 \\ & & & & & & 17 & 34 & 51 \\ & & & & & & & 19 & 38 \\ & & & & & & & & 23 \end{pmatrix}$$

Quel est son volume ? Que peut-on en déduire sur la norme de son vecteur le plus court ? Essayer d'exhiber un vecteur à petits coefficients dans le réseau (indice : il faut se concentrer sur les premières lignes).

Question 3 : Quel est le volume du réseau engendré par

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & a \\ & 1 & b \end{pmatrix}$$

Proposez une généralisation en taille n.

Réseaux q-aires

Question 4 : Soit q un nombre premier. Un réseau euclidien $\mathcal{L}$ est dit *q-aire* si $q\mathbb{Z}^n \subseteq \mathcal{L}$ (autrement dit, si $\mathbf{x}$ est un point du réseau, on peut ajouter $\pm q$ à chaque coordonnée et on obtient encore un point du réseau).

Soit A une matrice $m \times n$ (avec $m \leq n$) modulo q, de rang plein (c.a.d. de rang m). On note

$$\Lambda_q^{\perp}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n : A\mathbf{x} = 0 \bmod q\}$$
$$\Lambda_q(A) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{Z}^n : \exists \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^m.\ \mathbf{y} = \mathbf{x}A \bmod q\}$$

où la notation « $\mathbf{a} = \mathbf{b} \bmod q$ » signifie que $\mathbf{a} - \mathbf{b} \in (q\mathbb{Z})^n$.

Montrer que $\Lambda_q(A)$ et $\Lambda_q^{\perp}(A)$ sont des réseaux q-aires.

Question 5 : On considère le réseau engendré par les lignes de la matrice $(m+n) \times n$ par blocs :

$$B = \begin{pmatrix} A \\ qI \end{pmatrix}$$

(le bloc $m \times n$ du haut est la matrice A et le bloc $n \times n$ du bas est q fois la matrice identité). Montrez que le réseau engendré par les lignes de B est $\Lambda_q(A)$ (défini dans l'exercice 2.4).

Question 6 : Donner une matrice dont les lignes engendrent $\Lambda_q^\perp(A)$.

Question 7 : Combien y a-t-il de points du réseau dans un hypercube de côté q ? En déduire le volume de $\Lambda_q(A)$ et $\Lambda_q^\perp(A)$.

Question 8 : En utilisant l'heuristique gaussienne, estimez la norme du plus court vecteur de $\Lambda_q(A)$.

Question 9 : Montrer que le système linéaire (homogène) $\mathbf{x}A = 0 \bmod q$ possède toujours une solution non-nulle à coefficients $\approx q^{m/n}$.

Algorithme de réduction de Lagrange

Quand il termine, l'algorithme de Lagrange renvoie deux vecteurs $\mathbf{r}, \mathbf{s}$ tels que $\|\mathbf{r}\| \leq \|\mathbf{s}\|$ et $|\langle \mathbf{r}, \mathbf{s}\rangle| \leq \frac{1}{2}\|\mathbf{r}\|^2$. Une base d'un réseau à deux dimension qui satisfait ces conditions est dite *Lagrange-réduite*.

Les exercices suivants consistent à prouver ce qui est affirmé dans le cours (en admettant que l'algorithme termine).

Question 10 : Montrer que si une base $(\mathbf{r}, \mathbf{s})$ est Lagrange-réduite et engendre un réseau de volume V, alors $\|\mathbf{s}\| \leq \sqrt{4/3}\|\mathbf{s}^*\|$. En déduire que $\|\mathbf{r}\| \times \|\mathbf{s}\| \leq \sqrt{4/3}V$ (défaut d'orthogonalité borné).

Question 11 : Montrer que, pour toute paire de vecteurs $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, on a :

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle| \leq \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \|\mathbf{v} + k\mathbf{u}\| \geq \|\mathbf{v}\|.$$

Question 12 : Considérons $(\mathbf{r}, \mathbf{s})$ une base Lagrange-réduite d'un réseau $\mathcal{L}$. Donc n'importe quel point $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$ peut s'écrire $\mathbf{x} = a\mathbf{r} + b\mathbf{s}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Montrer que si $b \neq 0$, alors $\|\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{s}\|$.

Question 13 : Conclure que l'algorithme de Lagrange renvoie bien les deux plus courts vecteurs du réseau.

Autour de la réduction de réseau

Question 14 : Un algorithme tentant pour trouver un vecteur court dans un réseau engendré par d vecteurs $(\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_d)$ est le suivant : poser $\mathbf{x} \leftarrow \textsc{LagrangeReduce}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$, puis faire $\mathbf{x} \leftarrow \textsc{LagrangeReduce}(\mathbf{x}, \mathbf{b}_i)$ pour $i = 3, \ldots, d$. Ceci fonctionne en temps polynomial. Montrer que ceci ne renvoie malheureusement pas toujours le vecteur le plus court.

Question 15 : Considérons une base $(\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_d)$ et supposons que $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_{i-1}$ soient mutuellement orthogonaux. Montrer que la *size-reduction* ne peut que réduire la taille de $\mathbf{b}_i$.

Question 16 : La *size-reduction* peut-elle faire *augmenter* la taille des vecteurs ?

Question 17 : Considérons l'algorithme de réduction de réseau suivant : mettre le vecteur le plus court de la base en première position puis effectuer la *size-reduction*. Arrêter si une itération laisse la base inchangée. Cet algorithme termine-t-il ? Trouve-t-il un vecteur polynomial ?

Question 18 : Considérons l'algorithme de réduction de réseau suivant : trier les d vecteurs par norme croissante puis effectuer la *size-reduction*. Arrêter si une itération laisse la base inchangée. Cet algorithme termine-t-il ? Si oui, la qualité de la base résultante est-elle meilleur ou moins bonne que LLL ?

Question 19 : On calcule l'orthogonalisation de de Gram-Schmidt d'une base $B = \mu B^*$. On considère le réseau engendré par les lignes de la matrice

$$C = \begin{pmatrix} \|\mathbf{b}_1^*\| & & & \\ \mu_{21}\mathbf{b}_1^*\| & \|\mathbf{b}_2^*\| & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \mu_{d1}\mathbf{b}_1^*\| & \ldots & \mu_{d,d-1}\mathbf{b}_{d-1}^*\| & \|\mathbf{b}_d^*\| \end{pmatrix}$$

(c'est une matrice dont les coefficients ne sont même pas forcément des rationnels... mais on peut les approcher d'assez près par des rationnels (approximants de Padé) puis multiplier par le PPCM de tous les dénominateurs et ainsi se ramener à une matrice d'entiers).

Quel lien y a-t-il entre $\mathbf{x}B$ et $\mathbf{x}C$?

Équations diophantiennes linéaires

En cours, on a affirmé qu'on pouvait ramener la résolution de problèmes linéaires sur les entiers du type :

$$\begin{cases} a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0 \mod p \\ |x_i| \leq B_i \\ (x_1, \ldots, x_n) \neq (0, \ldots, 0) \end{cases}$$

au calcul d'un vecteur court dans un réseau euclidien.

Question 20 : Montrer qu'on peut, sans perte de généralité, supposer que $a_n = 1$.

Question 21 : En supposant que $a_n = 1$, donner la base d'un réseau (de rang plein) de dimension n dont les points sont exactement les solutions de l'équation ci-dessus.

Question 22 : Modifier cette base pour qu'une solution de l'équation corresponde à un point du réseau modifié dont toutes les coordonnées sont à peu près de l'ordre de $B_1 \times \cdots \times B_n$.

Question 23 : Supposons que $n^{n/2}p \leq m$. La borne de Minkowksi garantit l'existence d'un vecteur « court » dans le réseau. Démontrez que ceci garantit l'existence d'une solution.

Énumération en dimension 2

Étant donné deux entiers a, b, on considère système d'inéquations linéaires sur les deux variables entières x et y :

$$\begin{cases} |ax + by| & \leq R \\ |x| & \leq S \\ |y| & \leq T \end{cases}$$

Le problème consiste à énumérer toutes les solutions (x, y) le plus efficacement possible. Pour cela, on considère le réseau engendré par les lignes de :

$$B = \begin{pmatrix} aST & RT & \\ bST & & RS \end{pmatrix}$$

On applique la réduction de Lagrange à B, ce qui donne deux vecteurs $\mathbf{r}, \mathbf{s}$.

Question 24 : Montrer que si $\sqrt{3}RST < \|\mathbf{r}\|$, alors le problème de départ n'a pas de solution.

Question 25 : Montrer que si $\sqrt{3}RST < \|\mathbf{s}\|$, alors les seules solutions (si elles existent) sont des multiples de $\mathbf{r}$.

Question 26 : Plaçons-nous donc dans le cas où $\|\mathbf{s}\| \leq \sqrt{3}RST$. Montrer que le nombre de solutions (non-nulles) est majoré par $\left(1 + 6RST/\sqrt{S^2a^2 + T^2b^2 + R^2}\right)^2 - 1$. Comment les trouver ?

Applications (non-crypto) « amusantes »

Approximation rationnelle

Question 27 : Soit p un nombre premier. On considère un entier $0 < a < p$. Démontrer qu'il existe deux entiers x, y tels que $a \equiv x/y \mod p$ (p un nombre premier) avec $x, y \approx \sqrt{p}$.

Question 28 : Considérons des nombres réels quelconques $x_1, \ldots, x_d$. On cherche à les approcher par des rationnels de même dénominateur. Étant donné un entier N, on veut trouver des entiers $p_1, \ldots, p_d$ et $1 \leq q \leq N$ tels que $x_i \approx p_i/q$. Pour cela, on considère la base du réseau :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \lceil Nx_1 \rfloor & \ldots & \lceil Nx_d \rfloor \\ & -N & & \\ & & \ddots & \\ & & & -N \end{pmatrix}$$

Donner une borne supérieure sur la distance entre $(q, p_1, \ldots, p_d)B$ et le vecteur $\mathbf{z} := (q, N(qx_1 - p_1), \ldots, N(qx_d - p_d))$. En déduire la qualité de l'approximation obtenue à partir d'un vecteur de norme M dans le réseau.

Question 29 : Qu'obtient-on en cherchant un vecteur court dans ce réseau avec LLL ?

Version effective d'un résultat de Fermat

Soit p un nombre premier tel que $p \equiv 1 \bmod 4$. Pierre de Fermat a démontré au 17ème siècle que p peut s'écrire comme une somme de deux carrés.

Défi : trouver a, b tels que $10^{400} + 69 = a^2 + b^2$.

Question 30 : Montrer que, comme $p \equiv 1 \bmod 4$, il existe α tel que $-1 \equiv \alpha^2 \bmod p$ (-1 est un carré modulo p !).

Question 31 : Montrer que si $p = a^2 + b^2$, alors le couple (a, b) qu'on cherche appartient au réseau engendré par les lignes de On trouve donc que (a, b) appartient au réseau $\mathcal{L}$ engendré par les lignes de :

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ p & 0 \end{pmatrix}$$

Question 32 : En déduire un algorithme (efficace) qui permet d'écrire p comme une somme de deux carrés.

Défi : trouver a, b tels que $10^{400} + 69 = a^2 + b^2$.

Autour de RSA et de l'attaque de Wiener

On part d'une paire de clefs RSA, c'est-à-dire de e, d et $N = pq$ tels que $ed \equiv 1 \bmod \phi(N)$, où $\phi(N) = (p-1)(q-1)$. On sait donc que $\phi(N) = N - t$ avec $t \approx 2\sqrt{N}$.

Question 33 : Pour empêcher l'attaque de Wiener, on peut remplacer e par $e' := e + x\phi(N)$ — cela ne change pas le fait que $e'd \equiv 1 \bmod \phi(N)$, donc élever puissance e' et d sont bien des opérations réciproques. Quelle taille de x garantit que l'attaque de Wiener ne marchera pas ?

Pour simplifier, on peut imposer que $x \leq N^\beta$.

Fonction d'Ajtai

Une idée relativement simple pour concevoir une famille de fonctions de hachages résistantes aux collision est la suivante. Cette idée est dûe à Miklós Ajtai (né en 1946) en 1996.

Choisir un nombre premier q ainsi qu'une borne $t < (q-1)/2$. Tirer uniformément au hasard une matrice A de taille $n \times m$ (dans toute la suite on suppose que $n > m$ et que A est de rang m). La fonction prend en entrée un vecteur $\mathbf{x}$ de n entiers compris dans $\{-t, \ldots, 0, \ldots, t\}$ et renvoie :

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}A \bmod q.$$

C'est un simple produit matrice-vecteur, et par exemple, avec $q = 257, t = 8, n = 128$, et $m = 32$, on a une fonction qui compresse 512 bits en ≈ 256.

Question 34 : Cette fonction est-elle résistante aux collisions ? Si non, faut-il augmenter t ou diminuer t pour améliorer la situation ?

Une mauvaise fonction à sens unique

Soit p un nombre premier (d'au moins 128 bits). On considère la fonction :

$$\begin{array}{rccl} & \mathbb{Z}_p & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{p^2} \\ f: & x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \left\lfloor \frac{x^{-1} \bmod p^3}{p} \right\rfloor & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

Qui est évaluée par le petit bout de code suivant :

```python
def f(x):
    if x == 0:
        return 0
    return invmod(x, p**3) // p
```

La fonction `invmod(a, q)` renvoie l'inverse modulaire de a modulo q (et déclenche une exception si le calcul est impossible).

Le but de cet exercice est de montrer que cette fonction n'est pas à sens unique.

Question 35 : Montrez que si $y = f(x)$, alors il existe deux entiers a, b tels que $pxy + ax = 1 + bp^3$. Dans quels intervalles a et b sont-ils confinés ?

Question 36 : L'équation précédente n'est pas linéaire (à cause du produit ax). Mais on peut s'en sortir en la linéarisant : montrez que si $y = f(x)$, alors $pxy - bp^3$ est « petit » (dans un sens que vous définirez).

On considère le réseau engendré par les lignes de la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} p & py \\ 0 & p^3 \end{pmatrix}$$

Question 37 : Montrez que trouver le vecteur le plus court de ce réseau permet d'inverser efficacement la fonction.

Question 38 : [question bonus assez difficile] Si la fonction calculait `invmod(x, p) // q`, quelle relation est-ce que p et q doivent entretenir pour que l'attaque continue à marcher ?

Cas faciles du problème LWE ternaire

On s'intéresse à une variante du problème LWE (Learning With Errors) définie de la façon suivante. Une matrice A de taille $n \times m$ est produite en tirant ses coefficients uniformément au hasard dans $\mathbb{Z}_q$. On a toujours $n \leq m$. Un vecteur s (le « secret ») de longueur n à coefficients aléatoires dans $\mathbb{Z}_q$ est choisi, de même qu'un autre vecteur e (l'« erreur ») de longueur m à coefficients choisis uniformément dans $\{-1, 0, 1\}$. Ensuite, on calcule $b \leftarrow sA + e \bmod q$ (toutes les opérations arithmétiques sont effectuées modulo q).

Le problème LWE calculatoire consiste à produire s à partir de A et b. Autrement dit, il s'agit de résoudre un système de m équations linéaires en n variables, alors que celles-ci ont été « bruitées » par l'ajout du vecteur e.

On se concentre ici sur le cas où l'*erreur* (le vecteur e) est à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$, et on parle d'*erreur ternaire*. On suppose aussi que $m = \alpha n$, où $\alpha > 1$ est une constante fixée.

Daniele Micciancio et Chris Peikert ont démontré en 2013 dans un article intitulé "*Hardness of SIS and LWE with Small Parameters*" que même dans le cas où l'erreur est ternaire (et même *binaire*, c.a.d. dans $\{0, 1\}$), le problème peut être difficile. Plus précisément, ils prouvent que pour toute constante $c_1 > 0$, il existe une constante $c_2 > 0$ telle que résoudre LWE avec erreur ternaire lorsque $m = n(1 + c_1/\log n)$ et $q \geq n^{c_2}$ est difficile. En l'occurrence, « difficile » signifie : au moins aussi difficile que de résoudre approximativement les problèmes durs habituels (SVP, ...) sur des réseaux de dimension $\Theta(n/\log n)$ avec un facteur d'approximation de l'ordre de $q\sqrt{n}$ (ce qu'on ne sait pas faire en temps polynomial).

Cet exercice consiste à faire en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire à déterminer des cas dans lesquels le problème LWE avec erreur ternaire est soluble en temps polynomial.

On considère le réseau engendré par les lignes de la matrice $(n + m) \times m$ par blocs :

$$G = \begin{pmatrix} A \\ qI \end{pmatrix}$$

(le bloc $n \times m$ du haut est la matrice A et le bloc $m \times m$ du bas est q fois la matrice identité). On note $\Lambda_q(A)$ le réseau euclidien engendré par les lignes de G — cette notation s'est imposée comme un standard dans la litérature.

Attention : la matrice G a plus de lignes que de colonnes, donc les lignes de G ne sont pas linéairement indépendantes. La dimension de $\Lambda_q(A)$ est m et pas $m + n$. En effet les m colonnes sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{R}$ à cause de l'identité du bas.

Question 39 : Démontrer que le vecteur $sA \bmod q$ appartient à $\Lambda_q(A)$.

Question 40 : Quelle est la distance entre $(sA \bmod q)$ et b ?

On admet que le volume de $\Lambda_q(A)$ est q^{m-n}.

> En effet, si q est premier et que la matrice A est de rang plein, ce qui est très probable, alors l'hyperboite de côté q de $\mathbb{Z}^m$ est de volume q^m. Elle contient q^n points du réseau : les $As \bmod q$ avec $s \in \mathbb{Z}_q^n$, qui sont tous différents car A est supposée de rang plein. Donc chaque point du réseau « occupe » un volume q^{m-n}.

Question 41 : En utilisant l'heuristique gaussienne, estimez la norme du plus court vecteur de $\Lambda_q(A)$.

Question 42 : Comment celle-ci évolue-t-elle avec q ? Est-ce que augmenter q « écarte » ou au contraire « rapproche » les points du réseau les uns des autres ?

On rappelle que la combinaison de l'algorithme LLL et de la méthode de l'hyperplan de Babaï permet de résoudre le problème CVP avec facteur d'approximation $\gamma = 2^{d/2}$ en temps polynomial, dans un réseau de dimension d.

Question 43 : À quelles condition est-ce que cet algorithme pour CVP approché va forcément renvoyer $sA \bmod q$ (qui appartient au réseau) à partir du point arbitraire b ?

Question 44 : En déduire une condition suffisante sur n, α, q qui permet la résolution de LWE avec erreur ternaire en temps polynomial.

Indice : vous avez intérêt à ignorer les termes casse-pied, quite à raisonner de manière un peu heuristique. Vous avez aussi intérêt à séparer d'un côté n, α et de l'autre côté q.